

Лекция №1

Дискретное вероятностное пространство.
Условная вероятность

1 Дискретное вероятностное пространство

Рассмотрим пространство элементарных исходов

$$\Omega = \{\omega_1, \omega_2, \dots, \omega_N\}, \quad N < +\infty.$$

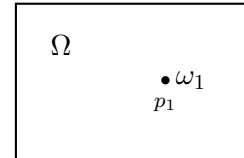
Каждому элементарному исходу ω_i сопоставляется вероятность p_i :

$$p_i > 0, \quad \sum_{i=1}^N p_i = 1.$$

Если множество элементарных исходов бесконечно, соответствующая сумма понимается как абсолютно сходящийся ряд.

Опр: Событие — это любое подмножество пространства Ω :

$$A \subseteq \Omega.$$



Примеры событий:

- $A = \emptyset$ — невозможное событие,
- $A = \{\omega_1\}$ — элементарное событие,
- $A = \{\omega_1, \omega_2\}$ — составное событие,
- $A = \Omega$ — достоверное событие.

Вероятность события A определяется как сумма весов всех элементарных исходов, входящих в A :

$$P(A) = \sum_{i: \omega_i \in A} p_i.$$

В частности,

$$P(\emptyset) = 0, \quad P(\{\omega_i\}) = p_i, \quad P(\Omega) = 1.$$

Таким образом, вероятность события можно рассматривать как меру множества: это сумма весов его элементарных исходов.

Формула из матана, которая нам не нужна:

$$P(A) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\Pi(A)}{n}.$$

2 Операции с событиями

Пусть $A \subseteq \Omega$.

- 1) $\bar{A} = \Omega \setminus A$ (“не A ”) — дополнение события; при этом $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- 2) $AB = A \cap B$ — пересечение событий.
- 3) $A + B = A \cup B$ — объединение событий (“+” ставится, когда события несовместны).

Опр: События A и B называются несовместными, если

$$P(AB) = 0 \quad (AB = \emptyset).$$

Для несовместных событий

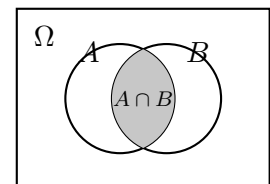
$$P(A + B) = P(A) + P(B).$$

В общем случае

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B).$$

При этом вообще говоря

$$P(AB) \neq P(A)P(B).$$



3 Однородное вероятностное пространство

Опр: Вероятностное пространство называется однородным, если $N < +\infty$ и все элементарные исходы имеют одинаковую вероятность:

$$p_i = \frac{1}{N(\Omega)} \quad \forall i.$$

Тогда для любого события A

$$P(A) = \frac{N(A)}{N(\Omega)},$$

где $N(A)$ — число элементарных исходов в событии A , а $N(\Omega)$ — число всех элементарных исходов.

Это классическая формула вероятности.

4 Примеры

Пример 1

Пусть

$$\Omega = \{\Gamma, P\},$$

где Γ и P — две стороны монеты. Рассматривается кривая монета:

$$P(\Gamma) = \frac{2}{3}, \quad P(P) = \frac{1}{3}.$$

Пример 2

Два броска монеты:

$$\Omega = \{\Gamma\Gamma, \Gamma P, P\Gamma, PP\}.$$

В однородной модели каждый исход имеет вероятность

$$\frac{1}{4}.$$

Пусть

$$A = \{\text{выпал хотя бы один } \Gamma\}.$$

Тогда

$$A = \{\omega_1, \omega_2, \omega_3\}, \quad P(A) = \frac{3}{4}.$$

Пример 3

Пусть

$$\omega = (x_1, x_2, \dots, x_{100}), \quad x_i \in \{M, Ж\}.$$

Найдём вероятность того, что все 100 значений равны M .

Для события

$$A = \{(M, \dots, M)\}$$

в однородной модели

$$P(A) = \frac{1}{N(\Omega)} = 2^{-100} \approx 0.$$

Если сравнить с реальностью, то шанс в жизни, что пройдет полк солдат или оркестр выше. Это показывает, что математическая модель неточная.

Пример 4

Бросаем монету до первого появления стороны Г. Элементарные исходы имеют вид

$$\omega_1 = \Gamma, \quad \omega_2 = \text{РГ}, \quad \omega_3 = \text{РРГ}, \quad \dots,$$

$$\omega_k = \underbrace{\text{РР} \dots \text{Р}}_{k-1} \Gamma.$$

Для конкретного исхода

$$p_k = 2^{-k}.$$

5 Условная вероятность

$P(A | B)$ — (читается как “ A при условии B ”) означает условное событие.

$$B \subseteq \Omega, \quad P(B) > 0.$$

Опр: Условная вероятность события A при условии события B определяется формулой

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)}.$$

Если стало известно, что событие B произошло, новым пространством исходов становится

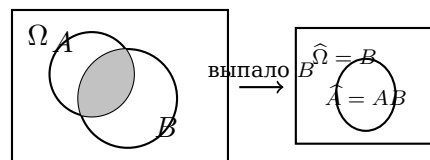
$$\hat{\Omega} = B, \quad \hat{A} = AB.$$

Для однородного пространства условные веса можно записать как

$$\hat{p}(\omega_i) = \begin{cases} \frac{1}{N(B)}, & \omega_i \in B, \\ 0, & \omega_i \notin B. \end{cases}$$

Тогда

$$\begin{aligned} P(\hat{A}) &= \frac{N(\hat{A})}{N(\hat{\Omega})} = \frac{N(AB)}{N(B)} \\ &= \frac{N(AB)/N(\Omega)}{N(B)/N(\Omega)} = \frac{P(AB)}{P(B)}. \end{aligned}$$



Пример 5

Пусть

$$N(\Omega) = 30, \quad A = \{\text{“17”}\}, \quad B = \{\text{выпало нечётное число}\}.$$

Тогда

$$P(A | B) = \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{1/30}{1/2} = \frac{1}{15}.$$

Пример 6

1	
2	
3	
4	
5	

Пусть имеется пять ящиков. Обозначим

$$A = \{\text{есть письмо}\}, \quad P(A) = p.$$

Пусть

$$B = \{\text{в первых четырёх ящиках письма нет}\}.$$

Обозначим через A_k событие “письмо находится в k -м ящике”. Тогда

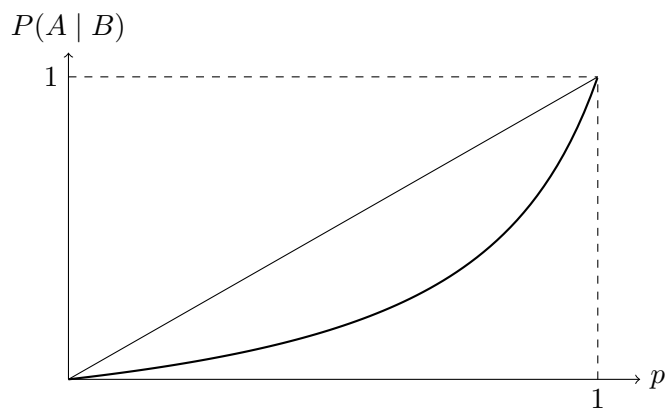
$$A_1 + A_2 + A_3 + A_4 + A_5 = A.$$

В симметричной модели

$$\sum_{k=1}^5 P(A_k) = P(A) = p \implies P(A_k) = \frac{p}{5}.$$

При условии B событие A возможно только тогда, когда письмо лежит в пятом ящике. Поэтому

$$\begin{aligned} P(A | B) &= \frac{P(AB)}{P(B)} = \frac{P(A_5)}{P(\bar{A}) + P(A_5)} \\ &= \frac{p/5}{1 - p + p/5} = \boxed{\frac{p}{5 - 4p}}. \end{aligned}$$



Прямая линия обозначает исходную вероятность p — шанс того, что письмо существует, до осмотра ящиков. Кривая линия обозначает условную вероятность $P(A|B)$ — шанс того, что письмо существует (и лежит в 5-м ящике), после того, как первые 4 ящика оказались пустыми.

Пустые первые ящики делают более вероятным сценарий, что письма нет вообще нигде. Поэтому после проверки 4 пустых ящиков наша уверенность в наличии письма падает (кривая идет ниже прямой).